CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Somme de deux logarithmes et comportement au bord

Énoncé

1. Que peut-on dire du rayon de convergence de la somme de deux séries entières ? Le démontrer.
2. Développer en série entière en 0 la fonction $f : x \mapsto \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, en précisant le rayon.
3. La série obtenue converge-t-elle en $x = \frac{1}{4}$? En $x = \frac{1}{3}$? En $x = -\frac{1}{3}$? En cas de convergence, sa somme est-elle continue en ces points, et vaut-elle $f(x)$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, définie pour $-\frac{1}{3} < x < 1$.

Ce qu'on te demande. Rayon d'une somme, un développement, puis l'étude au bord.

Corrigé

Minoration du rayon de la somme

Notons R_a, R_b les rayons et R celui de $\sum(a_n + b_n)z^n$. Si $|z| < \min(R_a, R_b)$, les deux séries convergent donc leur somme aussi : $R \geqslant \min(R_a, R_b)$.

Si $R_a < R_b$ et $R_a < |z| < R_b$: $\sum b_n z^n$ converge et $\sum a_n z^n$ diverge, donc la somme diverge. D'où $R \leqslant R_a$, et

$$R \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad R = \min(R_a, R_b) \text{ si } R_a \neq R_b.$$

Exemple d'inégalité stricte : $a_n = 1$, $b_n = -1$: $R_a = R_b = 1$ mais la somme est nulle, $R = +\infty$.

Les deux développements

$$\ln(1-x) = -\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n} \ (R=1), \qquad \ln(1+3x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}3^n}{n} x^n \ \left(R = \frac{1}{3}\right).$$

Les rayons 1 et $\frac{1}{3}$ sont différents :

$$f(x)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^{n-1}3^n-1}{n}\,x^n,\qquad R=\frac{1}{3}.$$

En x = 1/4 et x = −1/3

- $x=\frac14$: $|x|<R$, convergence (absolue), et la somme vaut $f(\frac14)$; elle est continue en ce point (intérieur au disque).
- $x=-\frac13$: $\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}(-\frac13)^n=-\frac1n$, et $-\frac1n(-\frac13)^n$ est le terme d'une série convergente. Somme d'une divergente et d'une convergente : **divergence**.

En x = 1/3

On remplace $x=\frac13$ dans chacune des deux séries.

- **Série de** $\ln(1+3x)$: $\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}\left(\frac13\right)^n=\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n\,3^n}=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$. Critère des séries alternées : $\frac1n$ est positive, décroissante, de limite nulle, donc $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge.
- **Série de** $\ln(1-x)$: $-\frac1n\left(\frac13\right)^n$, et $\left|\frac1n(\frac13)^n\right|\leqslant(\frac13)^n$, terme d'une série géométrique convergente.

Somme de deux séries convergentes : la série de f **converge** en $x=\frac13$.

Continuité en 1/3 et valeur

- $\sum\frac{x^n}{n}$: $\left|\frac{x^n}{n}\right|\leqslant\frac{1}{n3^n}$ sur $[0,\frac13]$, convergence normale.
- $\sum\frac{(-1)^{n-1}(3x)^n}{n}$: série alternée pour chaque $x\in[0,\frac13]$, donc $|R_n(x)|\leqslant\frac{(3x)^{n+1}}{n+1}\leqslant\frac{1}{n+1}$, borne uniforme qui tend vers 0.

Convergence uniforme sur $[0,\frac13]$: la somme T est continue sur $[0,\frac13]$. Comme $T=f$ sur $[0,\frac13[$ et que f est continue en $\frac13$:

$$T\left(\frac13\right)=\lim_{x\to 1/3^-}f(x)=\ln\frac23+\ln 2=\ln\frac43.$$

Le piège

Affirmer que la somme vaut $f(\frac13)$ « parce que la série converge en $\frac13$ » : il faut un argument de continuité (convergence uniforme jusqu'au bord).

La méthode

Au bord du disque : étudier la convergence de la série numérique, puis la continuité par convergence uniforme sur $[0,R]$.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon d'une somme.**

$$R_{a+b} \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad R_a \neq R_b \implies R_{a+b} = \min(R_a, R_b).$$

Contre-exemple si $R_a = R_b$:

$$a_n = 1,\ b_n = -1 : \quad R_a = R_b = 1, \quad R_{a+b} = +\infty.$$

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$
$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$
$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Continuité de la somme d'une série entière.** R rayon de $\sum a_n x^n$:

$$S \in \mathcal{C}^0(]-R, R[).$$

$$\sum a_n x^n \text{ CVU sur } [0,R] \implies S \in \mathcal{C}^0([0,R]).$$

Outils au bord : critère des séries alternées, convergence normale.

- **Critère spécial des séries alternées.**

$$a_n \geqslant 0,\ (a_n) \searrow,\ a_n \to 0 \implies \sum (-1)^n a_n \text{ CV},$$

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$